

1 器具のしくみ

考え方 記録タイマーは、周波数で決まる一定の時間ごとに点を打ちます。

打点を打つ部分

記録タイマー

記録テープ

(1) 間隔が広い部分の速さ

速い

- 打点の間の時間は同じなので、間隔が広いほど同じ時間に長く動いていて、速いです。

(2) 1秒間の点の数を決めるもの

イ

- 交流の周波数に合わせて点を打ちます。福岡県は60Hzなので、1秒間に60回です。

(3) 電源の電流

交流

- 家庭のコンセントと同じ、向きがくり返し変わる交流を使います。

(4) 50回の地域の10打点

0.2秒

$$10 \div 50 = 0.2$$

2 テープから速さを求める

考え方 テープに打たれた点の数から時間を求め、点の間隔を移動距離として、速さ＝移動距離÷時間で計算します。

(1) 6打点にかかる時間

0.1秒

- 1秒間に60回打点するので、1打点にかかる時間は $\frac{1}{60}$ 秒です。
- 6打点では、 $6 \div 60 = 0.1$

(2) PからQまでの平均の速さ

30cm/s

- 図の目盛りから、PQの長さは3.0cmと読みます。
- 6打点で0.1秒なので、PQのあいだの時間は0.1秒です。 $3.0 \div 0.1 = 30$

(3) 時速36km

10m/s

- 1km=1000m、1時間=3600秒です。
- 時速36kmは、1時間に36000m進む速さです。 $36 \times 1000 \div 3600 = 10$

(4) ある瞬間の速さ

瞬間の速さ

- ごく短い時間に動いた距離から求めた速さです。テープの区間から求めた速さは、平均の速さです。

3 台車の運動の記録

考え方 テープ1本は0.1秒間に動いた距離を表します。テープの長さがそろっているときは、速さが一定です。

(1) 先にスイッチを入れる理由

台車が動き始めたときから、打点を記録するため。

- 先に電源を入れておくと、台車が動き始めたときから、打点が記録されます。

(2) 重なった点を使わない理由

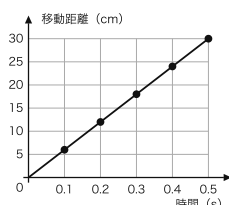
打点の間隔がはっきりせず、移動した距離を正しくはかれないから。

- はじめは台車がゆっくり動き、打点が重なって見分けられません。

(3) 移動距離と時間のグラフ

図のとおり

- テープ1本は0.1秒間に6.0cm進んだ距離です。 $6.0 \times 5 = 30.0$
- 0.1秒で6.0cm、0.2秒で12.0cm、…、0.5秒で30.0cmの点をかき、原点を通る直線をひきます。



(4) テープから分かること

ア、イ

- アは正しいです。6打点は0.1秒です。イは正しいです。速さが一定で一直線を進む運動を、等速直線運動といいます。
- ウは、間隔が広いほどテープは長くなるので、まちがいです。エは、テープの長さが変わらないので、まちがいです。

まちがえやすいところ

- km/hをm/sに直すとき、1時間を60秒として計算しないように、3600秒として計算します。
- テープの打点の数を、そのまま時間(秒)としないように、1秒間に打つ点の数で割って求めます。